

LAPORAN PENGEMBANGAN TECH- STARTUP

BaTrack-IoT: Smart Logistics Monitoring

Disusun Oleh:

Nama : Benny Lu

Nim : 2422008

Prodi : Teknik Komputer

Matkul : Pemrograman Web Framework

1. Executive Summary

BaTrack-IoT adalah sebuah startup teknologi yang berfokus pada solusi pemantauan logistik cerdas untuk wilayah Kepulauan Riau, khususnya Batam. Masalah utama yang dihadapi oleh UMKM dan perusahaan logistik lokal adalah kurangnya visibilitas terhadap kondisi fisik barang selama proses transit antar-pulau. Suhu ekstrem dan guncangan kasar seringkali menyebabkan kerusakan barang tanpa adanya bukti data yang valid.

BaTrack-IoT hadir dengan mengintegrasikan perangkat keras berbasis ESP32 dan sensor presisi tinggi (DHT22 & MPU6050) yang mengirimkan data secara real-time melalui jaringan seluler dalam format JSON. Melalui platform monitoring yang modern, pengguna dapat memantau suhu, kelembapan, dan benturan secara instan. Model bisnis kami menggabungkan penjualan perangkat keras dengan layanan langganan SaaS (Software as a Service) untuk akses dashboard monitoring premium.

2. Analisis Masalah (The Pain & Relief)

Identifikasi Masalah (The Pain)

Batam memiliki kelembapan udara rata-rata di atas 70% dan suhu yang fluktuatif. Berdasarkan observasi di lapangan, banyak pelaku UMKM pengirim makanan olahan dan barang elektronik mengalami kerugian finansial akibat barang yang rusak saat tiba di tujuan. Kurir konvensional seringkali tidak memiliki alat untuk memvalidasi bahwa barang dijaga dalam suhu optimal atau tidak terbentur selama perjalanan di kapal feri atau truk logistik.

Solusi Teknologi (The Relief)

BaTrack-IoT menawarkan "ketenangan pikiran" bagi pemilik barang. Dengan menempatkan perangkat di dalam kontainer atau paket, pemilik dapat melihat data objektif melalui dashboard. Jika terjadi benturan keras, sistem akan mencatat timestamp dan nilai akselerasinya, sehingga memudahkan proses klaim asuransi atau evaluasi jasa pengiriman.

3. Spesifikasi Teknis (Minimum Viable Product)

Berikut adalah komponen inti yang digunakan untuk membangun MVP BaTrack-IoT:

Microcontroller: ESP32 DevKit V1 – Dipilih karena memiliki daya komputasi tinggi, efisiensi energi yang baik, dan kemampuan integrasi nirkabel yang luas.

Sensor Suhu & Kelembapan: DHT22 – Memiliki tingkat akurasi yang lebih tinggi dibandingkan DHT11, sangat penting untuk memantau kondisi lingkungan sensitif di iklim tropis Batam.

Sensor Benturan: MPU6050 (3-Axis Accelerometer) – Digunakan untuk mendeteksi guncangan (Impact) pada sumbu X, Y, dan Z. Memungkinkan deteksi jatuh atau benturan kasar secara presisi.

Konektivitas: SIM800L GSM Module – Memastikan perangkat tetap terhubung ke internet meskipun berada di area tanpa Wi-Fi (seperti di tengah laut atau dalam truk).

Power Source: Baterai 18650 Li-ion 3.7V – Menyediakan arus yang stabil (High Discharge Rate) untuk mendukung modul GSM saat mengirim data.

Data Serialization (JSON Payload)

Data dikemas dalam format JSON agar mudah diintegrasikan dengan platform cloud dan dashboard Figma:

```
{
  "device_id": "BTK-BTM-001",
  "temp": 28.5,
  "hum": 68.0,
  "impact": false,
  "status": "LOGISTICS_ACTIVE"
}
```

4. Matriks Business Model Canvas (BMC)

Visualisasi 9 blok BMC BaTrack-IoT dirancang untuk memastikan keberlanjutan bisnis dan keselarasan dengan kebutuhan pasar lokal.

Key Partners	Key Activities	Value Propositions	Customer Relationships	Customer Segments
Toko Elektronik Lokal, Penyedia Cloud, Asosiasi Logistik Kepri.	Perakitan IoT, Pengembangan Software, Sales & Marketing.	Monitoring Real-time, Deteksi Benturan, Dashboard Modern, Harga Terjangkau.	SaaS Dashboard, Support Teknis, Community Engagement.	UMKM Eksportir Batam, Jasa Kurir Antar-Pulau, Bisnis Frozen Food.
Key Resources: Aset Teknis (ESP32), SDM (Developer), Aset Desain (Figma).		Channels: Direct Sales (Batamindo/Kabil), Digital Marketing, Partnership Kurir.		
Cost Structure: Biaya Produksi, Operasional Server, Biaya Pemasaran.		Revenue Streams: Penjualan Unit Hardware, Biaya Langganan (SaaS), Layanan Maintenance.		

Validasi Pelanggan (Hasil Wawancara Simulasi)

Berdasarkan syarat minimal 3 calon pengguna potensial:

1. **Pengusaha Snack Kering (Sdr. Etika):** "Sangat butuh untuk pengiriman ke Singapura. Selama ini kami hanya bisa pasrah kalau barang sampai dalam kondisi hancur atau remuk."
2. **Pemilik Jasa Kurir Lokal (Ibu Maya):** "Fitur deteksi benturan sangat membantu kami untuk memantau perilaku driver di lapangan."
3. **Startup Frozen Food (Sdr. Supriyanto):** "Dashboard Figma-nya sangat mudah dibaca. Kami butuh notifikasi suhu jika lemari es di truk mati."

5. Analisis Kompetitor

Fitur	Standard GPS Tracker	BaTrack-IoT
Pelacakan Lokasi	Ya	Ya (Future Update)
Monitoring Suhu/Hum	Tidak	Ya (DHT22 Presisi)
Deteksi Benturan	Terbatas	Ya (MPU6050 3-Axis)
Format Data	Proprietary	Standard JSON (Open)
Harga	Tinggi (Enterprise)	Terjangkau (Target UMKM)

6. Rencana Monetisasi

Strategi pendapatan BaTrack-IoT dibagi menjadi dua jalur utama:

1. **Penjualan Hardware (One-time Fee):** Menjual unit BaTrack-IoT seharga Rp 450.000 – Rp 600.000 per unit kepada UMKM.
2. **Software as a Service (Subscription):** Pengguna membayar biaya langganan dashboard monitoring (Figma-based UI) sebesar Rp 50.000/bulan untuk penyimpanan data riwayat pengiriman selama 30 hari.

3. **Custom Integration:** Layanan integrasi data langsung ke sistem internal perusahaan logistik besar dengan biaya profesional.